

EXAMEN 3

Descripció

Enunciats Examen 3

Assignatura: **05.611 Fonaments físics de la informàtica**

Semestre: **Curs 2017-18 Semestre 1**

Data: **20/06/2018**

Criteris d'avaluació

Distribució de la puntuació:

50% Qüestions (10% cada qüestió)

50% Problemes (25% cada problema)

QÜESTIONS

Qüestió 1

Disposem de dues càrregues puntuals i mesurem les línies de camp electrostàtic que generen. El resultat es mostra a la figura 1. Segons aquestes línies de camp, es demana:

- Quin és el signe de cada càrrega?
- Quina relació hi ha entre els valors de les càrregues?

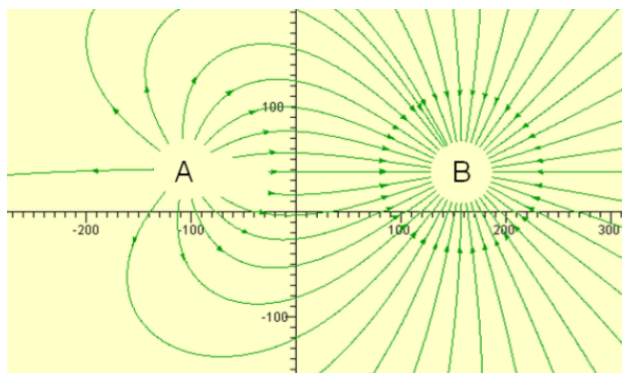


Figura 1: Línies de camp electrostàtic de la qüestió 1

Solució:

Tal com hem vist a l'apartat 2.2.4. del Mòdul d'*Electrostàtica*, les línies de camp són una representació dels camps electrostàtics creats per un conjunt de càrregues a l'espai. Es considera que les línies de camp surten de les càrregues positives i entren a les càrregues negatives. Si observem la figura 1 podem veure que les línies de camp surten de la càrrega *A*. Així doncs, podem concloure que la càrrega *A* és positiva. Si observem la càrrega *B*, les línies de camp són entrants i això ens diu que la càrrega *B* és negativa.

A l'apartat 2.2.2. dels materials d'estudi hem vist que la densitat de les línies de camp és proporcional a la intensitat del camp en cada punt. Aquesta intensitat del camp és, a la vegada, proporcional a la càrrega que genera el camp. A la figura 1 podem veure que surten 15 línies de camp de la càrrega *A* i entren 41 línies de camp a la càrrega *B*. Podem afirmar, per tant, que la càrrega *B* (en valor, sense considerar el signe) és més gran que la càrrega *A*. En concret, *B* és $\frac{41}{15} = 2,73$ cops més gran que *A*.

Qüestió 2

Tenim un feix de llum làser de 650 nm de longitud d'ona que viatja pel buit i incideix en un detector de fotons. El detector està format per un comptador que retorna directament el nombre de fotons que hi arriben. En aquest cas, obtenim una lectura de $N = 2,25 \cdot 10^{18}$ fotons. Quina és l'energia total (en J) del feix durant aquest temps?

Solució:

Segons es defineix en l'apartat 4.1 del mòdul d'*Òptica i fotònica*, la llum està quantitzada en paquets d'energia E , donada per

$$E = hf \quad (1)$$

on f és la freqüència de la llum i h és la constant de Planck, que té per valor $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$. Atès que l'enunciat ens diu la longitud d'ona λ dels fotons, podem calcular la seva freqüència amb l'equació (8) que podeu trobar a l'apartat 1.1.4 del mòdul d'*Òptica i fotònica*:

$$v = \lambda f \quad (2)$$

Si aïllem el valor de f i substituïm els valors numèrics resulta:

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{6,5 \cdot 10^{-7} \text{m}} = 4,6 \cdot 10^{14} \text{ Hz} = 4,6 \cdot 10^{14} \text{ s}^{-1} \quad (3)$$

Si apliquem l'equació 1 que hem definit abans, podem calcular l'energia d'un fotó:

$$E = hf = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \cdot 4,6 \cdot 10^{14} \text{ s}^{-1} = 3,05 \cdot 10^{-19} \text{ J} \quad (4)$$

Si volem conèixer l'energia total E_T del feix de fotons, només cal multiplicar pel nombre de fotons N . El resultat que obtenim és:

$$E_T = NE = 2,25 \cdot 10^{18} \cdot 3,05 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 0,68 \text{ J} \quad (5)$$

Qüestió 3

Un electró es desplaça amb una velocitat $v = 1,5 \cdot 10^7$ m/s i entra en una regió on existeix un camp d'inducció magnètica, $\vec{B}$, amb sentit entrant al paper, tal i com s'indica a la figura 2. Mesurem com es desvia l'electró i calculem que sobre ell actua una força $F = 5,0 \cdot 10^{-12}$ N. Calculeu quin és el mòdul del camp $\vec{B}$.

Nota: la càrrega de l'electró és $e = -1,6 \cdot 10^{-19}$ C

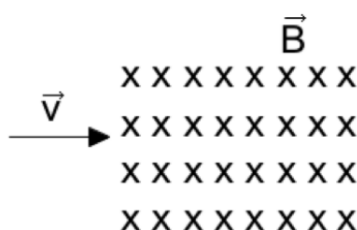


Figura 2: Situació estudiada a la Qüestió 3.

Solució:

Tal com s'explica a l'apartat 3.1 del mòdul de *Magnetostàtica i inducció electromagnètica*, la força magnètica $\vec{F}$ que actua sobre una càrrega puntual $-e$ que es mou a una velocitat $\vec{v}$ dins d'un camp d'inducció magnètica $\vec{B}$ està donada per l'equació:

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (6)$$

Atès que el camp d'inducció magnètica és perpendicular a la velocitat, calculem el mòdul de la força F amb la fórmula:

$$F = evB \quad (7)$$

Si aïllem B i substituïm dades numèriques resulta:

$$B = \frac{F}{ev} = \frac{5 \cdot 10^{-12} \text{ N}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 1,5 \cdot 10^7 \text{ m/s}} = 2,08 \text{ T} \quad (8)$$

Qüestió 4

Disposem de dos fils conductors rectilinis, paral·lels i indefinits, pels quals circulen intensitats de corrent respectives I_1 i I_2 . Els fils estan separats una distància d i I_2 té el sentit que es mostra a la figura 3. Quin ha de ser el sentit del corrent I_1 per tal que el camp d'inducció magnètica total, $\vec{B}$, s'anul·li en un punt P situat entre els dos fils?

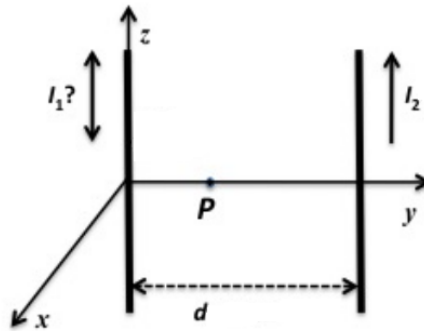


Figura 3: Situació estudiada a la Qüestió 4.

Solució:

L'enunciat ens diu que el corrent I_2 té sentit positiu. Si apliquem el que s'explica a l'apartat 4.2.1 del mòdul de *Magnetostàtica i inducció electromagnètica*, la inducció magnètica $\vec{B}_2$, corresponent a aquest corrent en el punt P , tindrà la direcció i sentit de les X positives. Atès que ens demanen que el camp total $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$ s'anul·li en aquest punt, $\vec{B}_1$ ha de tenir la mateixa direcció però sentit contrari a $\vec{B}_2$. Això significa que el corrent I_1 ha de tenir també sentit positiu de l'eix z .

Vegem-ho amb la regla de la mà dreta tal i com es mostra a la figura 4. Si ens situem al fil per on circula I_2 i apuntem el dit polze cap amunt, podem comprovar que la resta dels dits, en l'espai que separa els dos fils i es troba el punt P , ens diu que el camp surt del paper. Provem ara què succeeix amb el corrent I_1 . Si apuntem el dit polze cap avall, el camp té sentit sortint en la zona que separa els dos fils i on es troba el punt P . El camp, per tant, es suma i no s'anul·larà. Si ara, en canvi, considerem que el corrent I_1 va cap amunt, aplicant la regla de la mà dreta podem veure que el camp a la zona del punt P entra al paper i per tant es podria anul·lar amb el camp que crea I_2 i que surt del paper.

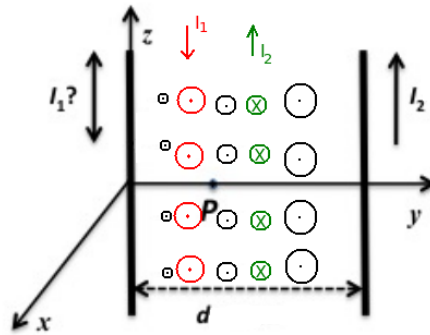


Figura 4: Regla de la mà dreta per la Qüestió 4.

Qüestió 5

Una espira quadrada de costat L , amb resistència R , es troba dins d'un camp d'inducció magnètica $\vec{B}$, com es pot veure a la figura 5). El flux de $\vec{B}$ a través de l'espira és $\Phi_m = B_o \cdot L \cdot t$, on B_o i L son constants i t el temps. Calculeu el corrent induït sobre l'espira i dibuixeu el seu sentit. (JUSTIFIQUEU adequadament la vostra resposta)

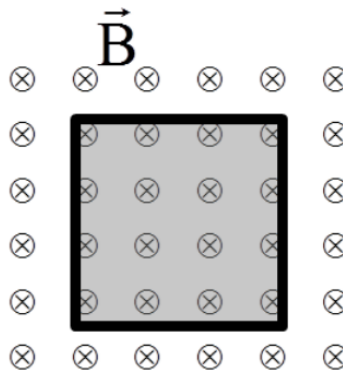


Figura 5: Espira estudiada a la Qüestió 5.

Solució:

La força electromotriu induïda vindrà donada per l'aplicació de la llei d'inducció de Faraday (equació 83 del mòdul de Magnetostàtica):

$$\varepsilon = f.e.m. = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -B_o L \quad (9)$$

Veiem que, quan augmenta el temps, el flux magnètic $\Phi_m = B_o \cdot L \cdot t$ augmenta. Per tant, per la llei de Faraday-Lenz, apareix un corrent induït que s'oposa a aquesta variació del flux magnètic (d'aquí el signe negatiu de l'equació 9).

Això implica que, per fer aparèixer un camp $\vec{B}_{ind}$ que s'oposi a la variació de flux, el corrent induït ha de girar en sentit antihorari segons la regla de la mà dreta (vegeu la figura 6).

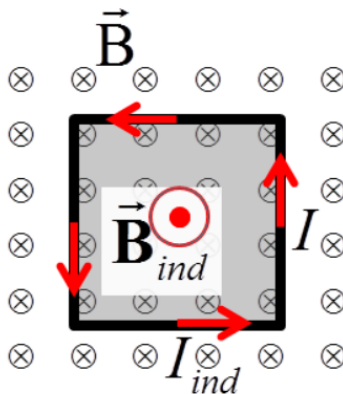


Figura 6: Visualització del corrent induït.

Finalment, si aïllem la intensitat induïda de la llei d'Ohm obtenim:

$$I_{ind} = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{B_o L}{R} \quad (10)$$

PROBLEMES

Problema 1

Volem estudiar el circuit de la figura 7.

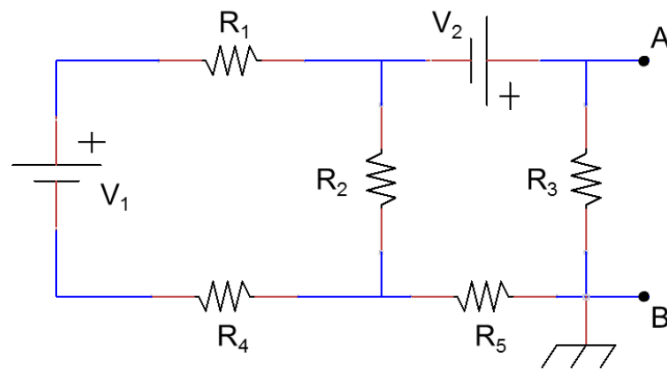


Figura 7: Circuit estudiat al Problema 1

Els valors dels elements del circuit són els següents: $V_1 = 10 \text{ V}$, $V_2 = 10 \text{ V}$, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 3 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 3 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 1 \text{ k}\Omega$.

Per tal de simplificar-lo, calcularem el seu equivalent de Thévenin. Es demana el següent:

- Calculeu la resistència equivalent de Thévenin del circuit, vista des dels punts A i B.
- Calculeu la tensió de Thévenin del circuit, vista des dels punts A i B.
- Dibuixeu el circuit de Thévenin resultant.

Solució:

El teorema de Thévenin ens diu que el comportament entre dos terminals d'un circuit lineal es pot substituir per un circuit equivalent que consta d'una font de tensió V_{Th} i una resistència en sèrie R_{Th} .

- Per calcular la resistència R_{Th} , hem de calcular la resistència equivalent vista des de A i B, amb totes les fonts de tensió curtcircuitades (figura 8).

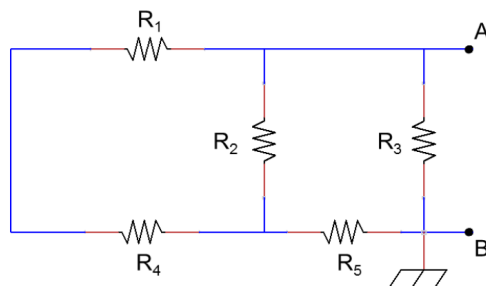


Figura 8: Curtcircuit de les fonts de tensió per tal de trobar R_{th} .

Aquest nou circuit és una combinació d'associacions en sèrie i paral·lel, que podem resoldre per etapes tal com s'indica a la figura 9.

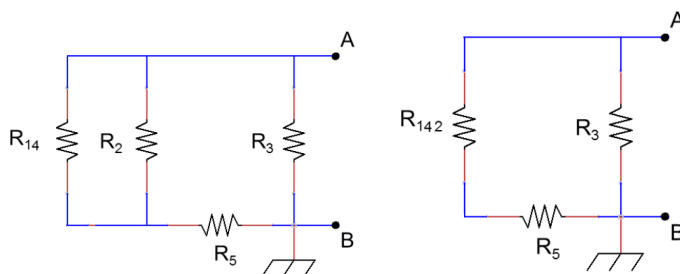


Figura 9: Simplificació del circuit per tal de trobar R_{Th}

Associem les resistències R_1 i R_4 en sèrie:

$$R_{14} = R_1 + R_4 = 1 + 3 = 4 \text{ k}\Omega \quad (11)$$

A continuació associem les resistències R_{14} i R_2 en paral·lel:

$$R_{142} = \frac{R_{14} \cdot R_2}{R_{14} + R_2} = \frac{4k \cdot 4k}{4k + 4k} = 2 \text{ k}\Omega \quad (12)$$

Seguidament associem aquesta resistència, R_{142} , en sèrie amb R_5 :

$$R_{1425} = R_{142} + R_5 = 2 + 1 = 3 \text{ k}\Omega \quad (13)$$

I per a l'últim pas hem de considerar que R_{1425} i R_3 , vistes entre A i B , estan en paral·lel:

$$R_{Th} = R_{14253} = \frac{R_{1425} \cdot R_3}{R_{1425} + R_3} = \frac{3k \cdot 3k}{3k + 3k} = 1,5 \text{ k}\Omega \quad (14)$$

- (b) Es pot resoldre el circuit anterior mitjançant les lleis de Kirchhoff, que trobareu explicades a la secció 5 del mòdul *Circuits elèctrics*. Hi ha diverses variants per a la resolució. En el nostre cas, farem servir els corrents de malla, ja que ens permet reduir el nombre d'equacions a només 2, tal com es mostra a la figura 10 (es podria resoldre també assignant una intensitat I_3 a la branca que conté R_2 i després afegir una tercera equació que relacionés I_1 , I_2 i I_3 . En tots dos casos acabariem obtenint el mateix resultat).

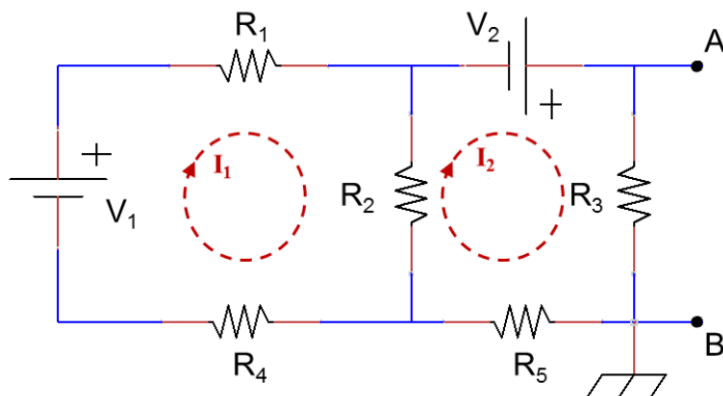


Figura 10: Assignació dels corrents de malla per a l'apartat b del Problema 1.

D'aquesta forma, les equacions de malla per al circuit seran:

$$\text{Malla 1 : } V_1 - I_1 R_1 - (I_1 - I_2) R_2 - I_1 R_4 = 0 \quad (15)$$

$$\text{Malla 2 : } V_2 - I_2 R_3 - I_2 R_5 - (I_2 - I_1) R_2 = 0 \quad (16)$$

Reescrivim les equacions anteriors segons les incògnites a trobar (I_1 i I_2):

$$(R_1 + R_2 + R_4) \cdot I_1 - R_2 \cdot I_2 = V_1 \quad (17)$$

$$-R_2 \cdot I_1 + (R_2 + R_3 + R_5) \cdot I_2 = V_2 \quad (18)$$

I ja podem substituir els valors numèrics (en kΩ i V) i resoldre:

$$8I_1 - 4I_2 = 10 \quad (19)$$

$$-4I_1 + 8I_2 = 10 \quad (20)$$

obtenint els valors de les intensitats en mA:

$$I_1 = 2,5 \text{ mA} \quad (21)$$

$$I_2 = 2,5 \text{ mA} \quad (22)$$

I a partir del valor de I_2 , podem trobar la tensió entre A i B, que correspondrà a la tensió V_{Th} :

$$V_{Th} = I_2 \cdot R_2 = 2,5 \text{ mA} \cdot 1,5 \text{ k}\Omega = 3,75 \text{ V} \quad (23)$$

- (c) A la figura 11 podem veure com quedaria el circuit equivalent de Thévenin segons els càlculs que hem fet en els apartats anteriors.

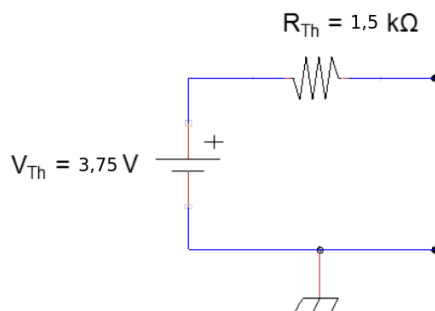


Figura 11: Circuit equivalent de Thévenin del Problema 1

Problema 2

Disposem de 300 m de fibra òptica com la que hi ha esquematitzada a la figura 12, fabricada amb un nucli amb índex de refracció 1,51 i revestiment amb índex 1,42.

- Quina és l'obertura de la fibra?
- Quin és l'angle d'incidència màxim a la fibra, θ_{max} , que permet que els rajos es propaguin pel nucli de la fibra? (raoneu la vostra resposta)
- Un raig penetra a l'interior de la fibra amb l'angle més gran possible que permet que es propagui pel seu nucli, θ_{max} . Quant de temps (en μs) necessitarà aquest raig per travessar fins l'altre extrem de la fibra?

Suposeu en tot moment que el medi on es troba la fibra és l'aire ($n \approx 1$)

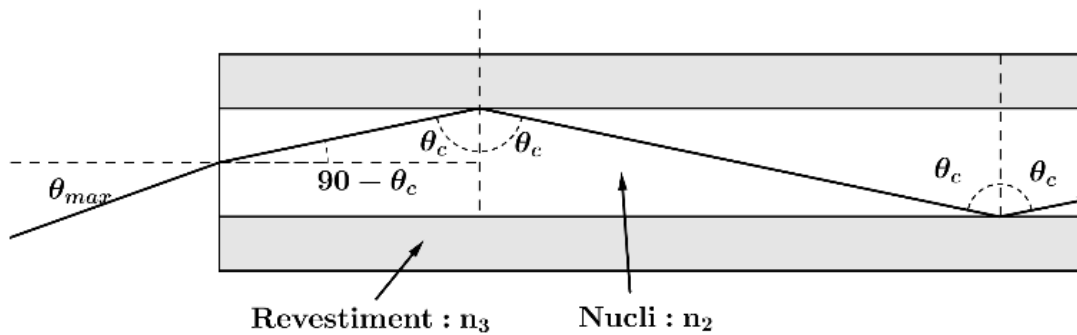


Figura 12: Fibra òptica estudiada al Problema 2

Solució:

- Per calcular l'obertura de la fibra podem utilitzar l'equació 31 dels materials d'estudi (mòdul d'Òptica i Fotònica):

$$\sin(\theta_1) = \sqrt{\left(\frac{n_n}{n_{buit}}\right)^2 - \left(\frac{n_r}{n_{buit}}\right)^2} \quad (24)$$

Substituïm els valors que ens donen a l'enunciat i obtenim el següent resultat:

$$\sin(\theta_1) = \sqrt{\left(\frac{1,51}{1}\right)^2 - \left(\frac{1,42}{1}\right)^2} = 0,514 \quad (25)$$

- L'obertura numèrica de la fibra que hem calculat a l'apartat (a) és el sinus de l'angle que ens defineix el con d'acceptació. Els rajos que entrin dins d'aquest con d'acceptació ho faran de tal manera que es produirà reflexió total a l'interior de la fibra i es podran transmetre dins de la fibra. Els rajos que no entrin dins del con d'acceptació, sortiran pel revestiment de la fibra degut a la refracció i no es transmetran. En aquest cas, l'angle que defineix el

con d'acceptació i, per tant, l'angle d'incidència màxim a la fibra que permet que els rajos es propaguin per la fibra és el següent:

$$\sin(\theta_1) = 0,514 \rightarrow \theta_1 = \theta_{max} = 0,54\text{rad} (30,90^\circ) \quad (26)$$

- (c) Tal com es mostra a la figura 12, el raig no es propaga en línia recta, sinó que fa un recorregut rebotant en la superfície de separació entre el nucli i el revestiment. La distància recorreguda, per tant queda multiplicada per un factor de correcció, que és precisament el mateix factor pel qual es multiplica la distància horitzontal X per obtenir la distància diagonal L del triangle rectangle corresponent al primer fragment del recorregut, que podeu veure a la figura 13.

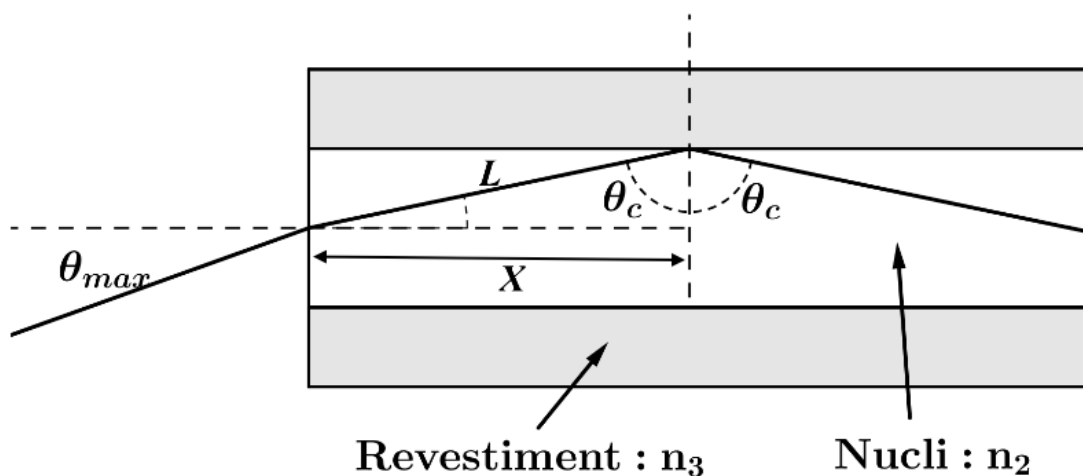


Figura 13: Detall de la fibra òptica estudiada al Problema 2

Si plantegem el sinus de l'angle θ_c a partir del triangle rectangle de la figura 13, obtenim

$$\sin \theta_c = \frac{X}{L} \quad (27)$$

que ens permet aïllar L en funció de X :

$$L = \frac{X}{\sin \theta_c} \quad (28)$$

Atès que hi ha proporcionalitat directa entre les distàncies recorregudes en total (tenint en compte es propaga rebotant) i les distàncies horitzontals, la distància en *zig-zag* total e s'obté a partir de la longitud total de la fibra de 300 m amb una equació similar a l'equació 28, que resulta ser:

$$e = \frac{300}{\sin \theta_c} \quad (29)$$

Necessitem calcular θ_c . Atès que aquest és l'angle d'incidència al canvi de medi nucli-revestiment, necessitem aplicar la llei de Snell (apartat 2.3.2 del mòdul d'Òptica i fotònica, que reproduïm a continuació per comoditat:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (30)$$

on n_1 i n_2 són els índexs de refracció del primer medi i el segon medi, respectivament; θ_1 és l'angle d'incidència i θ_2 és l'angle de refracció.

Si apliquem l'equació 30 al canvi de medi nucli-revestiment, sota la hipòtesis de reflexió total, obtenim:

$$n_2 \sin \theta_c = n_3 \sin 90^\circ \quad (31)$$

Si aïllem $\sin \theta_c$

$$\sin(\theta_c) = \frac{n_3}{n_2} = \frac{1,42}{1,51} = 0,94 \quad (32)$$

Si substituïm aquest valor a l'equació 29 obtenim e :

$$e = \frac{300}{0,94} = 319,15 \text{ m} \quad (33)$$

Ens demanen el temps t i tenim l'espai e . Atès que el temps s'obté dividint espai per velocitat, ara necessitem calcular la velocitat amb la qual la llum es propaga pel nucli:

$$v = \frac{c}{n_2} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,51} = 1,99 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (34)$$

Ara ja podem calcular el temps de trànsit t , que resulta:

$$t = \frac{e}{v} = \frac{319,15}{1,99 \cdot 10^8} = 16,04 \cdot 10^{-7} \text{ s} = 1,60 \text{ } \mu\text{s} \quad (35)$$